TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : REPÈRE ET COORDONNÉES

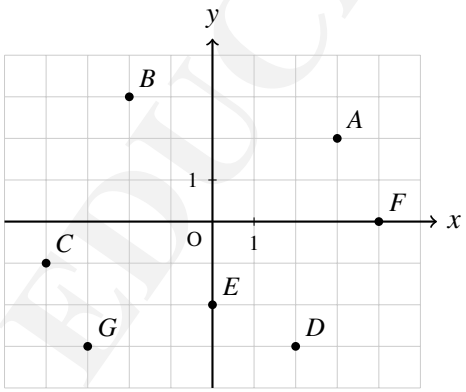
Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Compléter : dans un repère, le point O est appelé ...; l'axe horizontal est l'axe des ... et l'axe vertical est l'axe des ... Dans le couple $(3;-2)$, le nombre 3 est ... et -2 est ...

Exercice 2 : Lire des coordonnées

Lire les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G.



Exercice 3 : Placer des points

Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), placer les points :

$$A(2;5)\ ;\ B(-3;2)\ ;\ C(-4;-1)\ ;\ D(0;4)\ ;\ E(3;-2)\ ;\ F(-1{,}5;0)\ ;\ G(2{,}5;-3{,}5).$$

Exercice 4 : Où sont les points ?

Sans placer les points, dire où se trouve chacun : sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, ou dans quelle région (en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite).

$$M(4;-7)\ ;\quad N(0;-3)\ ;\quad P(-2;-5)\ ;\quad Q(-6;0)\ ;\quad R(-1;8)\ ;\quad S(5;5).$$

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Figure dans un repère

1) Placer les points $A(-3;-1)$, $B(3;-1)$, $C(3;3)$ et $D(-3;3)$.

2) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Calculer son périmètre et son aire (en unités).

3) Donner les coordonnées du point d'intersection de ses diagonales.

Exercice 6 : Symétries

On donne le point $A(4;-3)$. Donner les coordonnées :

a) de B, symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses ;

b) de C, symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées ;

c) de D, symétrique de A par rapport à l'origine O.

Placer ces points et préciser la nature de $ABDC$.

Exercice 7 : Milieu

1) Placer les points $E(-2;1)$ et $F(4;5)$, puis le milieu I de $[EF]$. Lire ses coordonnées.

2) Vérifier que l'abscisse de I est la moyenne des abscisses de E et F ; même chose pour les ordonnées.

Exercice 8 : Le dessin caché

Placer les points suivants et les relier dans l'ordre :

$$(0;4) \to (1;1) \to (4;1) \to (1{,}5;-1) \to (2{,}5;-4) \to (0;-2)$$
$$\to (-2{,}5;-4) \to (-1{,}5;-1) \to (-4;1) \to (-1;1) \to (0;4).$$

Quelle figure obtient-on ? Possède-t-elle un axe de symétrie ?

Exercice 9 : Points alignés

1) Placer les points $A(-2;-1)$, $B(0;0)$, $C(2;1)$, $D(4;2)$ et $E(3;3)$.

2) Quels points semblent alignés ? Quel point ne l'est pas ?

3) Pour les points alignés, comparer l'ordonnée et l'abscisse. Que remarque-t-on ?

Exercice 10 : Bataille navale

Dans un repère, Aminata a caché un bateau de 3 cases alignées horizontalement. Elle répond « touché » aux tirs $(2;-1)$ et $(3;-1)$, et « dans l'eau » au tir $(4;-1)$. Quelles sont les coordonnées possibles de la troisième case du bateau ?

LN EDUCATION